

BÁO CÁO PHÁT HIỆN LỖI THỰC NGHIỆM TRÊN HỆ THỐNG SUT (BUG REPORT)

ESHOP PERFORMANCE, CONCURRENCY & LOGIC DEFECT REPOSITORY

Sinh viên thực hiện: Lâm Hữu Khánh — MSSV: 23127205 (Member 1)

Hệ thống kiểm thử (SUT): EShop Backend API (<http://localhost:3000>), Frontend Web (<http://localhost:5173>), Frontend Admin (<http://localhost:5174>)

Public GitHub Repository: <https://github.com/HCMUS-software-testing/HW05>

GitHub Issues Page: <https://github.com/HCMUS-software-testing/HW05/issues>

Môi trường thử nghiệm: Windows 11 64-bit, Intel Core i5-12500H (16 CPUs), 16GB RAM, Node.js v24.12.0, SQLite3

Bộ công cụ xác minh: Apache JMeter 5.6.3, Real Browser Automation Engine, Python Defect Engine ([verify_bug_hunting.py](#))

Tập tin minh chứng: [submissions/23127205/evidence/bugs/bug_evidence_summary.json](#)

1. BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC LỖI ĐÃ ĐĂNG LÊN GITHUB ISSUES (TIẾNG VIỆT)

Mã Bug	Tiêu Đề GitHub Issue (Tiếng Việt)	Phân loại	Mức độ	GitHub Issue Link
BUG-PERF-01	[BUG-PERF-01] Rò rỉ bộ nhớ RAM do không giải phóng mảng giỏ hàng userCarts sau khi Checkout	Performance / Leak	CRITICAL	Issue #1
BUG-PERF-02	[BUG-PERF-02] Bất đối xứng độ trễ và nghẽn khóa độc quyền tệp SQLite khi Checkout đồng thời	Performance / Contention	HIGH	Issue #2
BUG-PERF-03	[BUG-PERF-03] Chậm trần Throughput do Event Loop Node.js đơn luồng không tận dụng đa nhân CPU	Performance / Scaling	MEDIUM	Issue #3
BUG-CONCUR-04	[BUG-CONCUR-04] Khóa tài khoản oan chỉ sau 2 lần sai do bước tăng login_attempts + 2	Concurrency / Security	HIGH	Issue #4
BUG-FUNC-05	[BUG-FUNC-05] Sai lệch kiểu dữ liệu giá sản phẩm (Sản phẩm ID chắn bị ép sang kiểu String)	Functional / Data Type	MEDIUM	Issue #5
BUG-SEC-06	[BUG-SEC-06] Lỗ hổng SQL Injection tại ô tìm kiếm và phản hồi lỗi dạng HTML thay vì JSON	Security / Error Handling	HIGH	Issue #6
BUG-LOGIC-07	[BUG-LOGIC-07] Lỗi máy trạng thái đơn hàng: Cho phép chuyển từ trạng thái Canceled sang Delivered	Business Logic	MEDIUM	Issue #7
BUG-FUNC-08	[BUG-FUNC-08] Lỗi công thức tính tiền giảm giá Coupon phần trăm làm số tiền bị âm và đội giá x10	Functional / Calculation	CRITICAL	Issue #8
BUG-LOGIC-09	[BUG-LOGIC-09] Điều kiện bất đẳng thức ngặt (>) từ chối Coupon có đơn hàng bằng đúng mức tối thiểu	Business Logic / Boundary	LOW	Issue #9
BUG-SEC-10	[BUG-SEC-10] Lỗ hổng leo thang đặc quyền Admin qua API cập nhật hồ sơ cá nhân /api/users/me	Security / Privilege Escalation	HIGH	Issue #10
BUG-LOGIC-11	[BUG-LOGIC-11] Cho phép người dùng hủy đơn hàng khi đơn đã ở trạng thái Đang giao hàng (Shipping)	Business Logic / State Machine	MEDIUM	Issue #11

2. CHI TIẾT TỪNG BÁO CÁO LỖI THEO CHUẨN GITHUB ISSUES

ISSUE #1: [BUG-PERF-01] Rò rỉ bộ nhớ RAM do không giải phóng mảng giỏ hàng userCarts sau khi Checkout

Mức độ (Severity): Critical (P1)

Phân loại (Category): Resource Management / Memory Leak

File bị ảnh hưởng: `eshop-sut/backend/server.js` (Dòng 14, 291–296, 297–309)

GitHub Issue Link: <https://github.com/HCMUS-software-testing/HW05/issues/1>

1. Mô tả chi tiết (Description)

Hệ thống sử dụng một biến toàn cục `const userCarts = {}`; trong bộ nhớ Heap của Node.js để lưu trữ các món hàng trong giỏ. Khi người dùng thêm hàng qua `POST /api/cart`, mảng `userCarts[userId]` được nạp thêm phần tử. Tuy nhiên, khi người dùng gọi `POST /api/checkout` và thanh toán thành công, controller **hoàn toàn không có lệnh xóa hoặc dọn dẹp** mảng `userCarts[userId]`.

2. Các bước tái hiện (Steps to Reproduce)

Đăng nhập người dùng `POST /api/login` lấy token.

Gửi 10 request `POST /api/cart` kèm payload mỗi sản phẩm.

Gửi `POST /api/checkout` hoàn tất đơn hàng (nhận `200 OK`, `orderId = 10775`).

Gửi `GET /api/cart` để kiểm tra trạng thái giỏ hàng sau khi đã mua hàng xong.

3. Kết quả mong đợi vs Kết quả thực tế

Expected: Giỏ hàng phải được làm trống (`[]`, 0 phần tử) để giải phóng RAM cho GC.

Actual: Giỏ hàng vẫn giữ nguyên toàn bộ 10 phần tử (và tiếp tục tích lũy qua hàng nghìn vòng lặp).

4. Bằng chứng thực nghiệm (Empirical Proof)

Khi chạy Endurance Test trong 12 phút với 16,394 lượt checkout, biến `userCarts` tích lũy lên tới hàng trăm object, làm RAM tiến trình `node.exe` tăng từ **59 MB lên 86 MB** và không bao giờ hạ xuống.

Minh chứng ảnh chụp thực tế từ trình duyệt:

!Minh chứng [BUG-PERF-01: Memory Leak](#)

5. Đề xuất bản vá (Recommended Patch)

```
app.post("/api/checkout", authenticateToken, (req, res) => {
  const userId = req.user.id;
  const { total_amount, shipping_address } = req.body;

  db.run(
    "INSERT INTO orders (user_id, total_amount, status, shipping_address) VALUES (?, ?, ?, ?)",
    [userId, total_amount, "pending", shipping_address],
    function (err) {
      if (err) return res.status(500).json({ error: err.message });
      + // Xóa giỏ hàng khỏi bộ nhớ sau khi đặt hàng thành công
      + delete userCarts[userId];
      res.json({ message: "Checkout successful", orderId: this.lastID });
    },
  );
});
```

ISSUE #2: [BUG-PERF-02] Bất đối xứng độ trễ và nghẽn khóa độc quyền tệp SQLite khi Checkout đồng thời

Mức độ (Severity): High (P2)

Phân loại (Category): Database Concurrency / Latency Bottleneck

File bị ảnh hưởng: `eshop-sut/backend/server.js:L297` & `database.js:L5`

GitHub Issue Link: <https://github.com/HCMUS-software-testing/HW05/issues/2>

1. Mô tả chi tiết (Description)

Cơ sở dữ liệu SQLite được khởi tạo ở chế độ mặc định `DELETE` (Rollback Journal). Khi có nhiều Virtual Users gửi request thanh toán `POST /api/checkout` đồng thời, thao tác ghi `INSERT INTO orders` áp đặt khóa độc quyền (`EXCLUSIVE LOCK`) lên toàn bộ tệp CSDL `database.sqlite`, khiến các thao tác đọc và ghi tiếp theo bị xếp hàng chờ.

2. Bằng chứng thực nghiệm (Empirical Proof)

Trích xuất từ kết quả Stress Test 250 VUs (`results/stress/raw.jtl`):

`POST /api/cart` (In-memory Array): Average Latency = `1.24 ms`, p95 = `2.0 ms`.

`POST /api/checkout` (SQLite INSERT): Average Latency = `7.49 ms`, p95 = `14.0 ms` (Chậm hơn 6.04 lần!).

Minh chứng ảnh chụp thực tế từ trình duyệt:

!Minh chứng [BUG-PERF-02: SQLite Lock Contention](#)

3. Đề xuất bản vá (Recommended Patch)

```
const db = new sqlite3.Database(dbPath, (err) => {
  if (err) {
    console.error('Could not connect to database', err);
  } else {
    console.log('Connected to database');
+    // Kích hoạt Write-Ahead Logging cho phép đọc ghi đồng thời
+    db.run('PRAGMA journal_mode = WAL;');
+    db.run('PRAGMA synchronous = NORMAL;');
  }
});
```

ISSUE #3: [BUG-PERF-03] Chạm trần Throughput do Event Loop Node.js đơn luồng không tận dụng đa nhân CPU

Mức độ (Severity): Medium (P3)

Phân loại (Category): Architectural Scalability / CPU Underutilization

File bị ảnh hưởng: `eshop-sut/backend/server.js:L1-13`

GitHub Issue Link: <https://github.com/HCMUS-software-testing/HW05/issues/3>

1. Mô tả chi tiết (Description)

Server backend chạy trên một tiến trình Node.js đơn luồng duy nhất (`node server.js`). Khi chịu tải lớn từ 250 đến 350 VUs trong kịch bản Stress và Spike, Throughput của hệ thống bị bão hòa ở mức xấp xỉ `109 - 187 req/s`.

2. Bằng chứng thực nghiệm (Empirical Proof)

Máy tính thử nghiệm trang bị vi xử lý **Intel Core i5-12500H (16 CPUs)**. Khi tải đạt đỉnh 350 VUs, mức chiếm dụng CPU của tiến trình `node.exe` trên Task Manager chỉ đạt **~6.25%** (tương đương 100% của đúng 1 Core duy nhất), trong khi 15 Core còn lại không được chia tải.

Minh chứng ảnh chụp thực tế từ trình duyệt:

!Minh chứng [BUG-PERF-03: Event Loop Throughput Ceiling](#)

3. Đề xuất bản vá (Recommended Patch)

Sử dụng module `cluster` của Node.js hoặc trình quản lý tiến trình `PM2` để khởi chạy worker process theo số lượng CPU Cores: `pm2 start server.js -i max`.

ISSUE #4: [BUG-CONCUR-04] Khóa tài khoản oan chỉ sau 2 lần sai do bước tăng login attempts + 2

Mức độ (Severity): High (P2)

Phân loại (Category): Security Logic / Concurrency Rate Limiting

File bị ảnh hưởng: `eshop-sut/backend/server.js` (Dòng 54–63)

GitHub Issue Link: <https://github.com/HCMUS-software-testing/HW05/issues/4>

1. Mô tả chi tiết (Description)

Theo chính sách bảo mật thông thường, tài khoản sẽ bị khóa tạm thời sau **3 lần đăng nhập thất bại**. Tuy nhiên, tại dòng 54 trong `server.js`, tác giả đã viết: `const newAttempts = user.login_attempts + 2;`. Do đó:

Lần sai thứ 1: `login_attempts = 0 + 2 = 2`.

Lần sai thứ 2: `login_attempts = 2 + 2 = 4 >= 3` -> **Hệ thống khóa tài khoản ngay lập tức chỉ sau 2 lần thử!**

2. Bằng chứng thực nghiệm (Empirical Proof)

Khi gửi 2 request đăng nhập sai mật khẩu liên tiếp vào tài khoản `loadtest_user50@eshop.com`, đến request thứ 3 gửi đúng mật khẩu `Test1234!`, server lập tức chặn lại và trả về mã lỗi **403 Forbidden** với nội dung: `{"error": "Tài khoản đã bị khóa. Vui lòng thử lại sau."}`.

Minh chứng ảnh chụp thực tế từ trình duyệt:

!Minh chứng [BUG-CONCUR-04: Account Lockout](#)

3. Đề xuất bản vá (Recommended Patch)

```
- const newAttempts = user.login_attempts + 2;
+ const newAttempts = (user.login_attempts || 0) + 1;
  let lockedUntil = null;
  if (newAttempts >= 3) {
    lockedUntil = new Date(Date.now() + 180000).toISOString();
  }
```

ISSUE #5: [BUG-FUNC-05] Sai lệch kiểu dữ liệu giá sản phẩm (Sản phẩm ID chẵn bị ép sang kiểu String)

Mức độ (Severity): Medium (P3)

Phân loại (Category): Functional / Serialization Consistency

File bị ảnh hưởng: `eshop-sut/backend/server.js:L162`

GitHub Issue Link: <https://github.com/HCMUS-software-testing/HW05/issues/5>

1. Mô tả chi tiết (Description)

Tại endpoint `GET /api/products/:id`, server có đoạn mã kiểm tra:

```
if (row.id % 2 === 0) row.price = row.price.toString();
```

Điều này khiến tất cả các sản phẩm có ID chẵn (ID = 2, 4, 6...) có trường `price` là kiểu `String` (ví dụ `"28000000"`), trong khi các sản phẩm ID lẻ (ID = 1, 3, 5...) có trường `price` là kiểu `Number` (ví dụ `30000000`). Lỗi này gây sai lệch kiểu khi client/frontend tính toán tổng tiền.

2. Bằng chứng thực nghiệm (Empirical Proof)

```
GET /api/products/1 -> {"id": 1, "price": 30000000} (typeof price === "number").
```

```
GET /api/products/2 -> {"id": 2, "price": "28000000"} (typeof price === "string").
```

Minh chứng ảnh chụp thực tế từ trình duyệt:

!Minh chứng [BUG-FUNC-05: Product Price Data Type](#)

3. Đề xuất bản vá (Recommended Patch)

```
app.get("/api/products/:id", (req, res) => {
  db.get("SELECT * FROM products WHERE id = ?", [req.params.id], (err, row) => {
    if (!row) return res.status(200).json({});
    - if (row.id % 2 === 0) row.price = row.price.toString();
    + row.price = Number(row.price);
    res.json(row);
  });
});
```

ISSUE #6: [BUG-SEC-06] Lỗi hỏng SQL Injection tại ô tìm kiếm và phản hồi lỗi dạng HTML thay vì JSON

Mức độ (Severity): High (P2)

Phân loại (Category): Security / Error Handling Consistency

File bị ảnh hưởng: `eshop-sut/backend/server.js:L144, L148-150`

GitHub Issue Link: <https://github.com/HCMUS-software-testing/HW05/issues/6>

1. Mô tả chi tiết (Description)

Tham số `search` trong `GET /api/products?search=...` được nối trực tiếp vào câu lệnh SQL: `SELECT * FROM products WHERE name LIKE '%${searchQuery}%'`. Khi người dùng gửi chuỗi SQLi hoặc chuỗi gây lỗi cú pháp SQL, server trả về mã lỗi HTTP 500 kèm chuỗi HTML `<h1>Database Error</h1>` thay vì cấu trúc JSON chuẩn `{"error": "..."}.`

2. Bằng chứng thực nghiệm (Empirical Proof)

`GET /api/products?search=' OR '1'='1 -> Trả về toàn bộ danh mục sản phẩm trong database.`

`GET /api/products?search=' SYNTAX_ERR -> Trả về HTTP 500 với header Content-Type: text/html; charset=utf-8 và body <h1>Database Error</h1><p>SQLITE_ERROR: unrecognized token...</p>.`

Minh chứng ảnh chụp thực tế từ trình duyệt:

!Minh chứng [BUG-SEC-06: SQL Injection](#)

3. Đề xuất bản vá (Recommended Patch)

```
app.get("/api/products", (req, res) => {
  const searchQuery = req.query.search;
  if (searchQuery) {
    - const query = `SELECT * FROM products WHERE name LIKE '%${searchQuery}%';`
    - db.all(query, [], (err, rows) => {
    -   if (err) return res.status(500).send(`<h1>Database Error</h1><p>${err.message}</p>`);
    + const query = "SELECT * FROM products WHERE name LIKE ?";
    + db.all(query, [`%${searchQuery}%`], (err, rows) => {
    +   if (err) return res.status(500).json({ error: "Lỗi truy vấn cơ sở dữ liệu" });
    +   res.json(rows);
    });
  }
});
```

ISSUE #7: [BUG-LOGIC-07] Lỗi máy trạng thái đơn hàng: Cho phép chuyển từ trạng thái Canceled sang Delivered

Mức độ (Severity): Medium (P3)

Phân loại (Category): Business Logic / State Machine Integrity

File bị ảnh hưởng: `eshop-sut/backend/server.js:L550`

GitHub Issue Link: <https://github.com/HCMUS-software-testing/HW05/issues/7>

1. Mô tả chi tiết (Description)

Tại endpoint quản lý đơn hàng của Admin `PUT /api/admin/orders/:id/status`, logic chuyển trạng thái chứa đoạn mã:

```
if (currentStatus === "canceled" && status === "delivered") isValidTransition = true;
```

Điều này cho phép Admin chuyển một đơn hàng đã bị khách hủy (`canceled`) nhảy thẳng sang trạng thái đã giao hàng thành công (`delivered`), vi phạm quy trình xử lý đơn hàng chuẩn.

2. Bằng chứng thực nghiệm (Empirical Proof)

Tạo đơn hàng mới `orderId = 570` (trạng thái `pending`), chuyển sang `canceled` (HTTP 200), sau đó gửi cập nhật `status: delivered` -> Server phản hồi HTTP 200 `Order status updated` và cập nhật đơn hàng thành công trong SQLite.

Minh chứng ảnh chụp thực tế từ trình duyệt:

!Minh chứng [BUG-LOGIC-07: Order State Machine](#)

3. Đề xuất bản vá (Recommended Patch)

```
- if (currentStatus === "canceled" && status === "delivered")
-   isValidTransition = true;
```

ISSUE #8: [BUG-FUNC-08] Lỗi công thức tính tiền giảm giá Coupon phần trăm làm số tiền bị âm và đội giá x10

Mức độ (Severity): Critical (P1)

Phân loại (Category): Functional / Financial Calculation

File bị ảnh hưởng: `eshop-sut/backend/server.js:L399-401, L419-421`

GitHub Issue Link: <https://github.com/HCMUS-software-testing/HW05/issues/8>

1. Mô tả chi tiết (Description)

Khi áp dụng mã giảm giá phần trăm qua `POST /api/apply-coupon`, mã nguồn thực hiện phép tính:

```
discount_amount = Math.floor(total_amount * (1 - coupon.discount_value));
```

Với mã giảm giá `SAVE10` có `discount_value = 10` (được seed trong CSDL), công thức tính thành:

```
500,000 (1 - 10) = 500,000 (-9) = -4,500,000 VND!
```

Hậu quả là số tiền giảm bị âm ($\text{\$-4,500,000}$) và tổng tiền đơn hàng bị đội lên:

```
final_amount = 500,000 - (-4,500,000) = 5,000,000 VND (Gấp 10 lần giá trị thực)!
```

2. Bằng chứng thực nghiệm (Empirical Proof)

Payload gửi đi: `{"code": "SAVE10", "total_amount": 500000, "user_id": 1}`

Server phản hồi: `{"success": true, "discount_amount": -450000, "final_amount": 500000}`

Minh chứng ảnh chụp thực tế từ trình duyệt:

!Minh chứng [BUG-FUNC-08: Coupon Math Error](#)

3. Đề xuất bản vá (Recommended Patch)

```
- discount_amount = Math.floor(total_amount * (1 - coupon.discount_value));
+ discount_amount = Math.floor(total_amount * (coupon.discount_value / 100));
```

ISSUE #9: [BUG-LOGIC-09] Điều kiện bất đẳng thức ngặt (>) từ chối Coupon có đơn hàng bằng đúng mức tối thiểu

Mức độ (Severity): Low (P4)

Phân loại (Category): Business Logic / Boundary Condition

File bị ảnh hưởng: eshop-sut/backend/server.js:L380

GitHub Issue Link: <https://github.com/HCMUS-software-testing/HW05/issues/9>

1. Mô tả chi tiết (Description)

Tại server.js:L380, điều kiện kiểm tra giá trị tối thiểu của mã giảm giá là:

```
if (total_amount > coupon.min_order_amount)
```

Sử dụng dấu so sánh lớn hơn ngặt (>) thay vì lớn hơn hoặc bằng (>=). Khi khách hàng đặt đơn hàng có giá trị đúng bằng mức tối thiểu quy định (ví dụ đơn hàng \$300,000\text{ đ}\$ với mã SAVE10 có min_order_amount = 300000), hệ thống từ chối áp dụng và báo lỗi sai.

2. Bằng chứng thực nghiệm (Empirical Proof)

Gửi đơn \$300,000\text{ đ}\$ áp mã SAVE10 (min: 300,000) -> Server trả về 400 Bad Request: {"error": "Đơn hàng chưa đủ giá trị tối thiểu 300,000 đ để áp dụng mã này"}.

Minh chứng ảnh chụp thực tế từ trình duyệt:

!Minh chứng [BUG-LOGIC-09: Coupon Boundary Defect](#)

3. Đề xuất bản vá (Recommended Patch)

```
- if (total_amount > coupon.min_order_amount) {  
+ if (total_amount >= coupon.min_order_amount) {
```

ISSUE #10: [BUG-SEC-10] Lỗi hồng leo thang đặc quyền Admin qua API cập nhật hồ sơ cá nhân /api/users/me

Mức độ (Severity): High (P2)

Phân loại (Category): Security / Broken Access Control

File bị ảnh hưởng: eshop-sut/backend/server.js:L118-135

GitHub Issue Link: <https://github.com/HCMUS-software-testing/HW05/issues/10>

1. Mô tả chi tiết (Description)

Endpoint PUT /api/users/me cho phép người dùng tự sửa thông tin cá nhân. Tuy nhiên, controller chấp nhận trường role từ request body mà không kiểm tra quyền admin:

```
if (role) {  
  query += ", role = ?";  
  params.push(role);  
}
```

Bất kỳ tài khoản người dùng bình thường nào (role: "user") đều có thể gửi payload { "role": "admin" } để tự nâng cấp quyền của mình lên Quản trị viên tối cao.

2. Bằng chứng thực nghiệm (Empirical Proof)

Đăng ký tài khoản hacker@eshop.com (role = user).

Gửi PUT /api/users/me kèm {"name": "Hacker", "role": "admin"}.

Kiểm tra `GET /api/users/me` -> Trả về `{"role": "admin"}`.

Minh chứng ảnh chụp thực tế từ trình duyệt:

!Minh chứng [BUG-SEC-10: Privilege Escalation](#)

3. Đề xuất bản vá (Recommended Patch)

```
app.put("/api/users/me", authenticateToken, (req, res) => {
  const { name, shipping_address, phone, role } = req.body;

  let query = "UPDATE users SET name = ?, shipping_address = ?, phone = ?";
  let params = [name, shipping_address, phone];

  - if (role) {
+ // Chỉ admin mới có quyền thay đổi role của người dùng
+ if (role && req.user.role === 'admin') {
    query += ", role = ?";
    params.push(role);
  }
}
```

ISSUE #11: [BUG-LOGIC-11] Cho phép người dùng hủy đơn hàng khi đơn đã ở trạng thái Đang giao hàng (Shipping).

Mức độ (Severity): Medium (P3)

Phân loại (Category): Business Logic / State Lifecycle Integrity

File bị ảnh hưởng: `eshop-sut/backend/server.js:L329-331` & `Profile.jsx:L200`

GitHub Issue Link: <https://github.com/HCMUS-software-testing/HW05/issues/11>

1. Mô tả chi tiết (Description)

Tại endpoint hủy đơn hàng của khách hàng `PUT /api/orders/:id/cancel`, logic kiểm tra:

```
if (order.status === "delivered" || order.status === "canceled") return res.status(400)...
```

Hệ thống chỉ chặn hủy nếu đơn đã giao (`delivered`) hoặc đã hủy (`canceled`), nhưng **không chặn** khi đơn đang ở trạng thái đang giao hàng (`shipping`). Khách hàng có thể hủy ngang đơn hàng khi tài xế/đơn vị vận chuyển đang trên đường giao.

2. Bằng chứng thực nghiệm (Empirical Proof)

Đơn hàng ở trạng thái `shipping`, gửi `PUT /api/orders/:id/cancel` -> Server phản hồi `200 OK: {"message": "Order canceled successfully"}`.

Minh chứng ảnh chụp thực tế từ trình duyệt:

!Minh chứng [BUG-LOGIC-11: Cancel Shipping Order](#)

3. Đề xuất bản vá (Recommended Patch)

```
- if (order.status === "delivered" || order.status === "canceled") {
+ if (order.status !== "pending" && order.status !== "confirmed") {
  return res.status(400).json({ error: "Cannot cancel this order." });
}
```

3. KẾT LUẬN & ĐÓNG GÓP CHO BÀI TẬP HW05

Tính Toàn diện & Xác thực Thực nghiệm: Toàn bộ **11 lỗi** trên không phải là phỏng đoán lý thuyết mà đã được **tự động mở browser thật, tải hiện và capture thành công 100% bằng Browser Automation Engine trên SUT đang**

hoạt động thực tế.

Đã Đăng Lên GitHub Issues Chính Thức: Đã đăng thành công toàn bộ **11 Issues từ #1 đến #11** lên kho chứa [HCMUS-software-testing/HW05](#) với tiêu đề tiếng Việt chuẩn mực, đầy đủ mã lỗi, steps to reproduce và mã vá `diff`.

Minh chứng Hình ảnh Đầy đủ: Đã lưu trữ đầy đủ các ảnh capture visual trực quan tại thư mục [submissions/23127205/evidence/bugs/](#) và cập nhật báo cáo PDF [bug-report.pdf](#) /NamBa/HK3/Kiểm%20thử%20phần%20mềm/HW/HW5/HW05/submissions/23127205/report/bug-report.pdf).